**Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody**

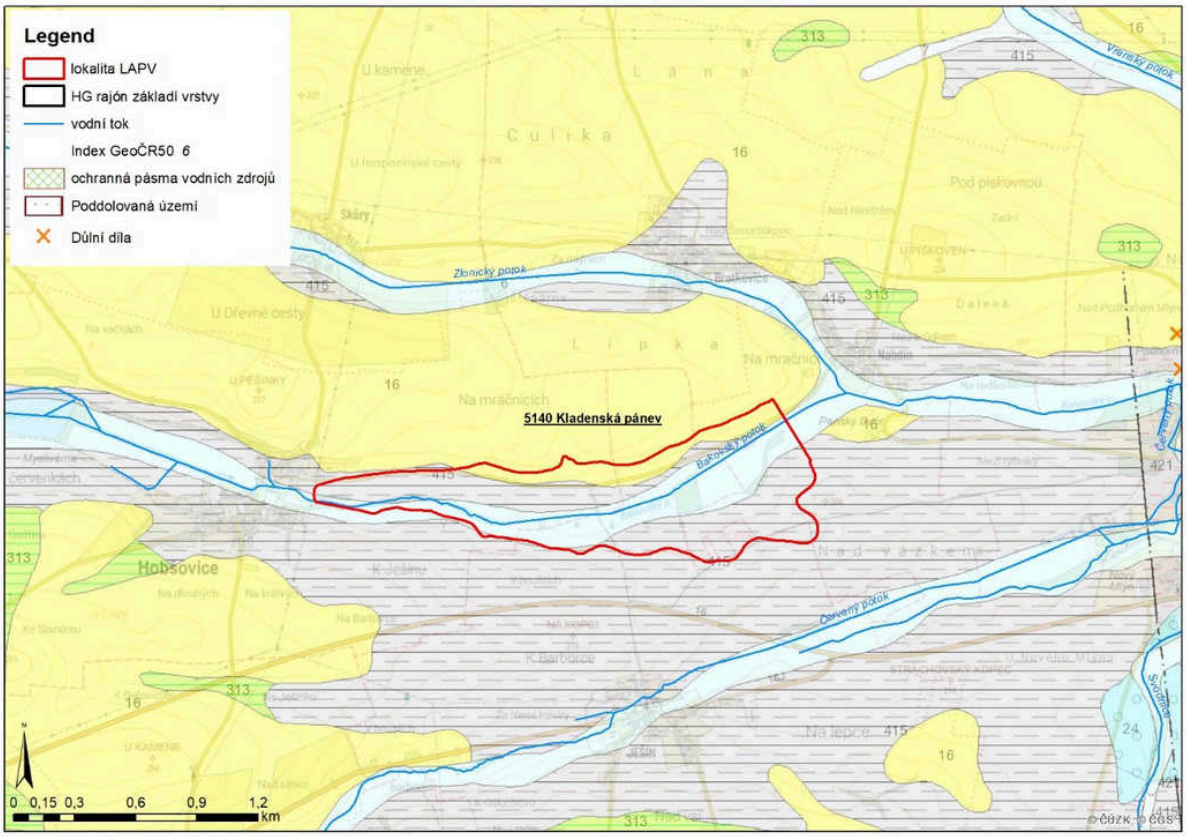
| *Název lokality* | *Vodní tok* |
|---|---|
| **Nabdín** | **Bakovský potok** |
| *Hydrogeologický rajón - číslo* | *Hydrogeologický rajón - název* |
| 5140 | Kladenská pánev |

*Morfologie, šířka údolní nivy*

Úzké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

*Geologické a litologické charakteristiky lokality*

Převládající horninový typ na lokalitě jsou sedimentární horniny svrchního permu a karbonu. Jde o jílovce, prachovce, pískovce, arkózovité pískovce a slepence. Na dně údolí jsou v až několikametrové mocnosti uložené fluvio-deluviální nivní sedimenty: hlína, písek a štěrk. Širší okolí je částečně překryto sprašemi.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | nivní sediment | 313 | jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické, slepence |
| 7 | deluviofluviální smíšený sediment | 415 | hnědočervené jílovce, prachovce, pískovce, arkózovité pískovce, slepence |
| 16 | spraš a sprašová hlína | | |

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

*Tektonika*

V blízkosti lokality nejsou dokumentovány žádné tektonické poruchy. V okolí se nalézají tektonické poruchy především S-J směru.

*Hydrogeologické charakteristiky lokality*

Regionální zvodnělý systém tvoří kolektory v arkózách oddělené poloizolátory. Zdroje podzemních vod mají kvůli nízké vydatnosti pouze lokální význam. Dle základní hydrogeologické mapy je pro lokalitu charakteristické nepravidelné střídání většího počtu vrstevních kolektorů (v pískovcích, slepencích a arkózách) a izolátorů (v jílovcích a aleuropelitech) s nízkou transmisivitou T = 5,37 x $10^{-5}$ až 1,17 x $10^{-4}$ $m^2$/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou transmisivitu. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – tzn. k toku Výrovky, na dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí, tedy přibližně k západu.

*Jímání podzemní vody*

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 $m^3$/rok, respektive 500 $m^3$/měsíc. U jižního břehu je evidovaný 50 m hluboký hydrogeologický vrt z roku 1982 statku Zlonice. Současné využívání není známo.

*Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži*

Ve vzdálenosti 820 m od navrhované nádrže je evidovaná stará ekologická zátěž Skládka Hobšovice.

*Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území*

Ve vzdálenosti cca 800 m západně od okraje případné nádrže se nachází skládka TKO Hobšovice. Skládka je umístěna ve svahu u úpatí nivy Bakovského potoka.

*Shrnutí*

Bakovský potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Vzhledem k tomu, že bude zatopená celá plocha sedimentů údolní nivy, bude tento efekt navýšení zásob praktický zanedbatelný. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.